Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

Resoluções Completas e Passo a Passo do Capítulo 9 Estudo da Variação das Funções

Rogério Campos

28 de outubro de 2026

Sumário

Capítulo 9 - Estudo da Variação das Funções **3**

9.1 Teorema do Valor Médio (TVM) 4
9.2 Intervalos de Crescimento e de Decrescimento 5
9.3 Concavidade e Pontos de Inflexão 8
9.4 Regras de L'Hospital 10
9.5 Gráficos 12
9.6 Máximos e Mínimos 14
9.7 Condição Necessária e Condições Suficientes para Máximos e Mínimos Locais 17
9.8 Máximo e Mínimo de Função Contínua em Intervalo Fechado 19

Capítulo 9 - Estudo da Variação das Funções

9.1 Teorema do Valor Médio (TVM)

Esta subseção não possui exercícios

9.2 Intervalos de Crescimento e de Decrescimento

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 6.

a)

b)

c)

d)

Exercício 7.

a)

b)

c)

Exercício 8.

Exercício 9.

a)

b)

Exercício 10.

a)

b)

Exercício 11.

a)

b)

Exercício 12.

a)

b)

Exercício 13.

Exercício 14.

a)

b)

c)

Exercício 15.

Exercício 16.

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

9.3 Concavidade e Pontos de Inflexão

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

a)

b)

Exercício 8.

a)

b)

Exercício 9.

Exercício 10.

a)

b)

c)

Exercício 11.

a)

b)

c)

d)

e)

9.4 Regras de L'Hospital

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

Exercício 2.

Exercício 3.

a)

b)

c)

d)

Exercício 4.

9.5 Gráficos

Exercício 1.

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

Exercício 16.

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

Exercício 20.

9.6 Máximos e Mínimos

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.

Exercício 7.

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

Exercício 12.

Exercício 13.

Exercício 14.

Exercício 15.

Exercício 16.

Exercício 17.

Exercício 18.

Exercício 19.

Exercício 20.

Exercício 21.

a)

b)

Exercício 22.

Exercício 23.

Exercício 24.

Exercício 25.

Exercício 26.

a)

b)

Exercício 27.

Exercício 28.

Exercício 29.

Exercício 30.

Exercício 31.

Exercício 32.

Exercício 33.

9.7 Condição Necessária e Condições Suficientes para Máximos e Mínimos Locais

Exercício 1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

a)

b)

Exercício 6.

a)

b)

c)

Exercício 7.

a)

b)

c)

Exercício 8.

Exercício 9.

Exercício 10.

Exercício 11.

a)

b)

Exercício 12.

a)

b)

c)

9.8 Máximo e Mínimo de Função Contínua em Intervalo Fechado

Exercício 1.

Exercício 2.

Exercício 3.

Exercício 4.

Exercício 5.

Exercício 6.